BASE COMPLETA

CENTRAL DE ESTUDOS

APOSTILA DE ESTUDO

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

MÓDULO 11

Razão, Proporção e Regra de Três

Teoria organizada • exemplos resolvidos • síntese essencial

NESTA APOSTILA

01 Razão como quociente

02 Proporção

03 Proporcionalidade direta

04 Proporcionalidade inversa

05 Partilhas proporcionais

Material autoral de apoio ao estudo, alinhado à matriz de módulos da Base Completa. Sem questões nem gabaritos.

Como estudar este módulo

Esta apostila apresenta os fundamentos de razão, proporção e regra de três em sequência gradual. O objetivo é compreender cada regra e saber aplicá-la, não apenas memorizar palavras-chave. Leia primeiro a explicação, acompanhe o exemplo resolvido e confronte a armadilha recorrente com a regra estudada.

Para uma revisão eficiente, retorne aos capítulos que ainda exigem consulta à teoria. Na versão resumida da Central, marque seu progresso após compreender o assunto e mantenha registro dos pontos que merecem uma segunda leitura.

Roteiro de resolução: identifique dados e unidades; represente a relação de forma organizada; aplique a propriedade matemática ou lógica; confira o resultado no enunciado original. A precisão vem antes da velocidade.

Objetivos de aprendizagem

- Razão como quociente
- Proporção
- Proporcionalidade direta
- Proporcionalidade inversa
- Partilhas proporcionais

01 Razão como quociente

Razão compara grandezas, com ordem e unidades explicitadas. Razão entre partes não é a mesma que fração sobre o total.

Exemplo comentado. 3 homens para 5 mulheres = 3/5; homens no grupo total = 3/8.

Atenção na prova. Trocar ordem das parcelas inverte a razão.

02 Proporção

a/b=c/d implica a×d=b×c, com denominadores não nulos. Proporção exige correspondência correta entre grandezas.

Exemplo comentado. 4/7=x/21 → 7x=84 → x=12.

Atenção na prova. Não aplique produto cruzado sem antes organizar termos comparáveis.

03 Proporcionalidade direta

Em grandezas diretamente proporcionais, razão entre correspondentes é constante.

Exemplo comentado. 4 cadernos custam R$28; 7 custam R$49 se preço unitário for constante.

Atenção na prova. Taxa fixa ou desconto progressivo pode impedir proporcionalidade direta.

04 Proporcionalidade inversa

Em grandezas inversamente proporcionais, produto dos valores correspondentes é constante, no modelo adotado.

Exemplo comentado. 6 operários fazem tarefa em 10 dias; 12 iguais em 5 dias, com mesma produtividade.

Atenção na prova. Se a tarefa mudar, não é possível concluir inversão só porque há mais operários.

05 Partilhas proporcionais

Distribua o total segundo soma dos pesos ou razões fornecidas; confira que partes somam o todo.

Exemplo comentado. R$450 divididos em 2:3 → R$180 e R$270.

Atenção na prova. Em proporcionalidade inversa, trabalhe com recíprocos dos pesos antes de dividir.

Síntese essencial

Ao concluir a leitura, recupere os pontos abaixo sem consultar os capítulos anteriores. A síntese serve como guia de revisão e não substitui a explicação completa.

Razão como quociente. Razão compara grandezas, com ordem e unidades explicitadas.

Proporção. a/b=c/d implica a×d=b×c, com denominadores não nulos.

Proporcionalidade direta. Em grandezas diretamente proporcionais, razão entre correspondentes é constante.

Proporcionalidade inversa. Em grandezas inversamente proporcionais, produto dos valores correspondentes é constante, no modelo adotado.

Partilhas proporcionais. Distribua o total segundo soma dos pesos ou razões fornecidas; confira que partes somam o todo.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar: razão como quociente.
- ☐ Consigo explicar: proporção.
- ☐ Consigo explicar: proporcionalidade direta.
- ☐ Consigo explicar: proporcionalidade inversa.
- ☐ Consigo explicar: partilhas proporcionais.

Orientação para a próxima leitura

Antes de avançar, tente reconstruir os exemplos com palavras próprias. Se tiver dificuldade para justificar uma etapa, revise a regra correspondente. A consolidação do conteúdo deve priorizar compreensão, precisão e aplicação consistente.